

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Вычислительная математика»
Вариант 2

Выполнил:
Бармичев Григорий Андреевич
Группа Р3210
Проверил:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Содержание

<i>Цель работы.....</i>	<i>3</i>
<i>Описание метода и расчётные формулы.....</i>	<i>3</i>
<i>Код программы</i>	<i>4</i>
<i>Примеры и результаты работы программы.....</i>	<i>5</i>
<i>Вывод.....</i>	<i>6</i>

Цель работы

Изучение вычислительного метода решения СЛАУ, а также его реализация на языке программирования.

Описание метода и расчётные формулы

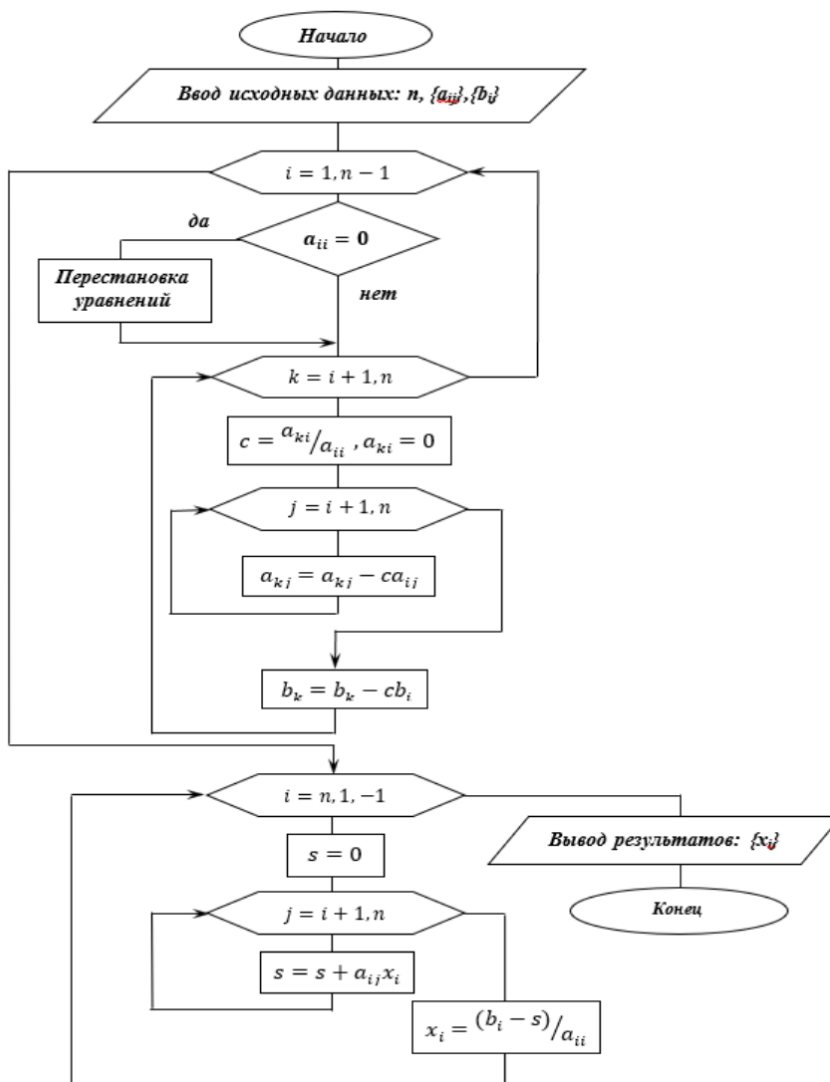
Идея метода Гаусса: с помощью элементарных преобразований строк привести расширенную матрицу $[A | b]$ к верхнетреугольному виду $[U | c]$, затем выполнить обратную подстановку.

Первый цикл с переменной цикла i реализует прямой ход, а второй - обратный ход метода.

i - номер неизвестного, которое исключается из оставшихся $n-1$ уравнений при прямом ходе (а также номер уравнения, из которого исключается x_i) номер неизвестного, которое определяется из i -го уравнения при обратном ходе;

k - номер уравнения, из которого исключается неизвестное x_i при прямом ходе;

j - номер столбца при прямом ходе и номер уже найденного неизвестного при обратном ходе.



Код программы (реализация метода)

```
EPS = 1e-24
def is_zero(x: float, eps: float = EPS) -> bool:
    return abs(x) <= eps

def forward(A, b, eps: float = EPS):
    n = len(A)
    swaps = 0

    for i in range(n - 1):
        if is_zero(A[i][i], eps):
            p = -1
            for k in range(i + 1, n):
                if not is_zero(A[k][i], eps):
                    p = k
                    break
            if p != -1:
                A[i], A[p] = A[p], A[i]
                b[i], b[p] = b[p], b[i]
                swaps += 1

        if is_zero(A[i][i], eps):
            continue

        for k in range(i + 1, n):
            if is_zero(A[k][i], eps):
                continue
            c = A[k][i] / A[i][i]
            A[k][i] = 0.0
            for j in range(i + 1, n):
                A[k][j] -= c * A[i][j]
            b[k] -= c * b[i]

    return A, b, swaps

def classify(U, c, eps: float = EPS):
    n = len(U)
    rankA = 0
    rankAug = 0
    inconsistent = False

    for i in range(n):
        rowA_nonzero = any(abs(U[i][j]) >= eps for j in range(n))
        rowAug_nonzero = rowA_nonzero or (abs(c[i]) >= eps)

        if rowA_nonzero:
            rankA += 1
        if rowAug_nonzero:
            rankAug += 1
```

```

    if (not rowA_nonzero) and (abs(c[i]) >= eps):
        inconsistent = True

    if inconsistent or rankAug > rankA:
        return "NO_SOLUTIONS", rankA, rankAug
    if rankA < n:
        return "INFINITE_SOLUTIONS", rankA, rankAug
    return "UNIQUE_SOLUTION", rankA, rankAug

def reverse(U, c, eps: float = EPS):
    n = len(U)
    x = [0.0] * n
    for i in range(n - 1, -1, -1):
        if is_zero(U[i][i], eps):
            raise ValueError("Диагональный элемент 0: невозможно получить единственное решение.")
        s = 0.0
        for j in range(i + 1, n):
            s += U[i][j] * x[j]
        x[i] = (c[i] - s) / U[i][i]
    return x

def residual(A0, b0, x):
    n = len(A0)
    r = [0.0] * n
    for i in range(n):
        s = 0.0
        for j in range(n):
            s += A0[i][j] * x[j]
        r[i] = s - b0[i]
    return r

```

Примеры и результаты работы программы

Пример 1

Ввод:

```

3
0 2 1 7
1 -2 -3 -12
3 -1 2 7

```

Результат

```

Матрица после прямого хода (расширенная) [U | c]:
1 -2 -3 | -12
0 2 1 | 7
0 0 8.5 | 25.5

Определитель det = -17
rank(A) = 3, rank([A | b]) = 3

```

СИСТЕМА ИМЕЕТ ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ.

Вектор неизвестных x:

x1 = 1

x2 = 2

x3 = 3

Вектор невязок $r = A \cdot x - b$:

r1 = 0

r2 = 0

r3 = 0

--- Сравнение с numpy ---

det_lib (numpy) = -17

Решение numpy (solve):

x1_lib = 1

x2_lib = 2

x3_lib = 3

Пример 2

Ввод:

2

1 2 3

2 4 6

Результат

Матрица после прямого хода (расширенная) $[U | c]$:

1 2 | 3

0 0 | 0

Определитель $\det = 0$

$\text{rank}(A) = 1, \text{rank}([A | b]) = 1$

СИСТЕМА ИМЕЕТ БЕСКОНЕЧНО МНОГО РЕШЕНИЙ (неопределённая).

--- Сравнение с numpy ---

det_lib (numpy) = 0

numpy.solve неприменим (матрица вырождена).

Одно из возможных приближённых решений (lstsq):

x1_ls = 0.6

x2_ls = 1.2

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работой я познакомился с численными методами решения математических задач на примере СЛАУ, реализовав на языке

программирования Python. Сравнение с `numpy` показывает близость результатов при единственном решении; возможные расхождения объясняются округлением `float` и тем, что библиотека обычно использует более устойчивые алгоритмы (LU с выбором опорного элемента), поэтому на плохо обусловленных матрицах разница может быть заметнее.